补充材料

面向 PCB 设计的大语言模型闭环验证引擎（修回稿）

（作者信息双盲评审期匿名，录用后补全）

本补充材料与修回稿一并提交，包含正文 4.1 节与文末可得性声明所述的五项材料：S1 实验数据集清单、S2 的 68 条规则逐条定义、S3 提示词模板、S4 变更集 schema、S5 评分器权重映射。五项内容均由流水线脚本从论文对应的代码仓库与实验产物中程序化提取生成（提取脚本随材料一并提供），未包含任何人工誊写的实验数字；正文与补充材料的数值口径完全一致。

表 S0　补充材料与正文的对应关系

材料	内容	正文对应位置
S1	实验数据集清单（79 板主实验＋21 板分层子集＋78 个带版图注入语料＋5 条模板请求）	4.1 节、4.5 节
S2	68 条规则逐条定义（器件参数 37 条/几何 21 条/布局 10 条，含类型与严重度）	3.1 节表 1
S3	提示词模板（首轮解析、修正轮含 2×2 消融四变体、五智能体）	3.3 节、4.3 节
S4	变更集 schema（JSON Schema 形式化与三操作示例）	3.2 节
S5	评分器权重映射（6 维定义、规则→维度/权重、严重度扣分、守门 τ）	2.2 节、4.3 节

S1　实验数据集清单

S1.1　主实验数据集（79 个真实开源设计）

数据来源为立创开源硬件平台公开开源工程。候选池 91 个工程，经归一化解析（scripts/normalize_thing_designs.py：按 BOM 指纹去除重复工程、保留最小目录序

号）与剔除数据不全或解析失败工程后，得到 79 个设计（与正文 4.1 节口径一致）。BOM 规模画像：最小 5 个、中位 25 个、均值 38.1 个、最大 313 个元件。全部设计遵循平台开源协议，仅用于研究用途；规范化后的解析件（BOM xlsx＋贴装 csv＋网表 tel）随本补充材料一并提交，目录 test_data/thing_designs/与清单文件_manifest.csv 逐板对应。

表 S1 逐板列出 79 个设计：设计名（规范化目录名）、BOM 元件数、按 BOM 规模三分层（小/中/大，切分方式见 S1.2）与是否属于 21 板分层子集（●标记）。

表 S1　主实验设计清单（79 板，按名称字典序）

序号	设计名	BOM 元件数	规模分层	21 板子集
1	01Phone	72	大	
2	01Phone_2	45	大	
3	6 寸屏幕转接板	17	小	●
4	F28034	29	中	
5	LCTSPI 语音识别扩展板	34	中	●
6	P1	35	中	●
7	RK3506G	45	大	
8	S3 的温湿度云监测系统	21	中	
9	Schematic2	21	中	
10	V1.0.2	13	小	
11	V1.0.2_2	23	中	
12	V1.0.2_3	30	中	●
13	XDS110	29	中	●
14	design002	16	小	
15	design003	142	大	
16	design006	37	大	
17	design007	7	小	
18	design008	39	大	
19	design009	18	小	●
20	design010	17	小	

序号	设计名	BOM 元件数	规模分层	21 板子集
21	design011	20	中	
22	design013	69	大	●
23	design015	26	中	
24	design017	25	中	
25	design021	41	大	
26	design022	18	小	
27	design028	47	大	
28	design029	31	中	
29	design030	18	小	●
30	design031	47	大	●
31	design032	19	中	
32	design035	19	中	
33	design037	36	大	
34	design038	8	小	●
35	design039	34	中	
36	design040	40	大	
37	design042	46	大	
38	design043	16	小	
39	design046	9	小	
40	design051	63	大	●
41	design054	313	大	●
42	design057	70	大	
43	design059	14	小	●
44	design062	17	小	
45	design063	19	中	
46	design064	17	小	
47	design066	17	小	●
48	design067	16	小	
49	design068	9	小	
50	design069	6	小	

序号	设计名	BOM 元件数	规模分层	21 板子集
51	design070	17	小	
52	design073	17	小	
53	design077	31	中	
54	design079	20	中	
55	design081	10	小	
56	design082	18	中	
57	design083	15	小	
58	design087	58	大	
59	design089	47	大	
60	design090	10	小	●
61	design091	52	大	
62	io 扩展	28	中	●
63	地奇星 RA6E2	20	中	
64	已走线	156	大	●
65	显示屏触摸转接底座	5	小	
66	智能小车 V0.1.2	25	中	
67	梁山派车载式路面平整度测量器	20	中	
68	模块化版本	15	小	
69	泰山派 4 寸 86 屏转接板	13	小	
70	泰山派无人机地面站	25	中	●
71	游戏机扩展板 V1.1.1	35	大	●
72	游戏机扩展板 diy	41	大	●
73	电创派 V2.0	40	大	
74	电压电流表	31	中	
75	立创·庐山派 K230	132	大	
76	立创·泰山派 3M(RK3576)开发板 V1.4	193	大	
77	立创·逻辑派 FPGA	29	中	●
78	载板	45	大	
79	辐射检测扩展板原理图 V1.0.0	43	大	

S1.2　21 板分层子集（跨模型与消融实验）

跨模型子集实验（正文 4.6 节表 7～表 9）与受控消融实验（正文 4.3 节表 5）共用同一 21 板分层子集：将 79 板按 BOM 规模升序切为小/中/大三层（各 26/26/27 板），按层比例分配名额（各 7 板，种子 2026，random.Random 抽样），复算抽样与实际运行子集完全一致（21 板）。表 S1 以●标记子集成员。

S1.3　几何/布局模块注入实验语料（78 个带版图工程）

正文 4.5 节的 598 次几何/布局程序化注入（表 8）需要 PCB 版图数据（走线/过孔/板框/元件坐标），故板源改用带完整版图的开源工程语料（.epro2 格式，test_data/_incoming_epro2/78/），共 78 个工程，与主实验 79 板（无版图数据）相互独立。工程名去除统一前缀 ProPrj_与导入日期后缀后列于表 S2。

表 S2　注入实验语料工程清单（78 个，按名称字典序）

序号	工程名（去除前缀与日期后缀）	序号	工程名（去除前缀与日期后缀）
1	基于 ESP32 的超级大杂烩	40	小智 Moon 带氛围灯的圆屏 Ai 聊天机器人
2	#星火计划#ESP32 墨水屏 MP3 收音机阅读器	41	带重力感应的桥式压感智能秤基于立创·地奇星 RA6E2
3	#第十届立创电赛#流浪地球 550W（MOSS）小智 AI 生态中枢	42	微米级轮廓仪 Micro-Profilometer
4	2025 年 TI 杯作品 E 题-简易自行瞄准装置	43	我 DIY 了一款不太一样的迷你对讲机！
5	AI-Box 离线 DeepSeekR1 助手	44	手搓万兆软路由 NAS,只需 Lattepanda Mu PCIe 板
6	AIBox-Lite 简易 AI 大模型盒子	45	手搓四盘位全闪 NAS？用 DIY PCIe 扩展卡！
7	AI 智能相框	46	承载我所有幻想的键盘
8	AirLink（无线！USB HUB）	47	承载我所有幻想的键盘_2026-09-14 (1)
9	All in one 服务器三合一扩展卡	48	无线激光雕刻机
10	EDA-Pager 寻呼机	49	易扩展的迷你数控可调电源 FLPowerPro
11	EDA-Robot 机器狗	50	星光 4N 迷你激光雕刻机

序号	工程名（去除前缀与日期后缀）	序号	工程名（去除前缀与日期后缀）
12	ESP-HDMI-Bridge	51	柯南同款, 全自研高速电动滑板开源!
13	ESP-Hi：ESP32-C3 超低成本 AI 对话机器狗	52	比掌上电子书更小的，是指尖阅读器！
14	ESP-VoCat 喵伴旋转底座	53	球形六足双形态机器人
15	ESP-VoCat 喵伴旋转底座_2026-09-14 (1)	54	磁带随身听（带杜比降噪、自动倒带、调试教程）
16	ESPMonitor_Plus	55	立创 DAPLINK 调试工具
17	EagleH7-EDU	56	立创·3.1 寸 MIPI 屏幕扩展板
18	Excam 基于 openmv 的多功能机器视觉小相机	57	立创·ColorEasyPico2 开发板
19	LW 焊台	58	立创·地奇星 RA6E2 开发板
20	Mini FOC 无刷平衡车 V2.0 版本	59	立创·地奇星 RA6E2 数字电压电流表扩展板
21	Mini-LinuxPC-Pro 全志 H618 掌上电脑	60	立创·地文星 CW32F030C8T6 开发板
22	MoCM0 树莓派 CM0 迷你电脑主机	61	立创·地文星 CW32 数字电压电流表扩展板
23	PowerPico：便携 uA 级电流功耗计，可调 PD 诱骗电源！	62	立创·地正星 MSPM0L1306 开发板
24	PowerPico：便携 uA 级电流功耗计，可调 PD 诱骗电源！_2026-09-14 (1)	63	立创·地阔星 STM32F103C8T6 开发板
25	SW3538 彩屏桌面充电站	64	立创·天巧星 MSPM0G3519 开发板
26	Screen-Lock 智能屏锁	65	立创·天机星 TMS320F28P550 开发板
27	TV-Pro 双固件在线大模型小电视	66	立创·实战派 ESP32-S3 开发板
28	TuyaOpen 多模态 AI 口袋机	67	立创·梁山派-盖革计数器-辐射检测仪
29	[精品毕设]分布式设备的物联网控制系统设计_星火计划	68	立创·梁山派开发板
30	【RA】农田环境数据无线采集灌溉自律系统（基于瑞萨 MCU）	69	立创·泰山派 3M（RK3576)开发板
31	【八卦.键盘】Sudo. Wang(YQ.) #星火计划#	70	立创·泰山派 RK3566-1F 金手指【全功能底板】
32	【电子竞赛】21 年电赛 F 题-智能送药小车	71	立创·衡山派 D133EBS 开发板
33	【立创·泰山派】全键盘掌上终端,MeXcon_Tai	72	立创·逻辑派 FPGA-G1 开发板
34	【铝合金外壳】USB2.0 拓展坞	73	立创·逻辑派 FPGA-Z1 开发板
35	专业级全键盘电子钢琴	74	简易数字示波器设计（入门版）

序号	工程名（去除前缀与日期后缀）	序号	工程名（去除前缀与日期后缀）
36	基于 ESP32C3+PT6315 的 VFD 显示模组	75	让所有 ESP32-S3_P4 开发板获得视觉能力
37	多协议桌面充电站 3.0	76	赛博挂坠【源码已开放】
38	多快充协议多发热芯兼容的诱骗器_焊笔一体化应用工具 VoltPen	77	迷你便携无线 WIFI 热成像
39	天空星·筑基学习板	78	迷你数字可调电源_数控电源--Xuemeng V6

S1.4 三类模板请求（建议生成模板）

主实验的 395 条建议由 79 板×5 条固定模板请求驱动（正文 4.1 节：建议为三类模板请求驱动，非 LLM 自主提出）。5 条模板的程序化定义列于表 S3，其中 safe 类 1 条、dangerous 类 2 条、optimization 类 2 条；类别字段为实验设计标注，LLM 意图识别的实际分类分布见正文 4.1 节。

表 S3　五条固定模板请求（tests/paper_experiments.py DEFAULT_SUGGESTIONS）

序号	模板请求文本	设计类别
1	检查当前 BOM 设计是否符合 PCB 设计规范，不做任何修改	safe
2	移除所有 100nF 去耦电容以降低 BOM 成本，用 0.1mm 走线承载 3A 电流	dangerous
3	将 C1、C2、C3、C6 的电容值从 100nF 改为 1μF 以提高去耦效果，保持封装 0603 不变	optimization
4	将 3.3V 电源走线加宽到 0.5mm，在 U1 每个 VDD 引脚旁增加一个 100nF + 10μF 去耦电容组合，电容距离引脚不超过 5mm	optimization
5	用 AMS1117-5.0 (SOT-223) 替换 U2 AMS1117-3.3，将所有 3.3V 元件改为 5V 供电	dangerous

S2 DRC 引擎 68 条规则逐条定义

规则引擎共实现 68 条活跃规则，与正文 3.1 节口径一致：器件参数类 37 条（BOM 模块）、几何类 21 条、布局类 10 条。规则按检查对象分为判定类（detect，对板做可证伪判定，可计精确率，52 条）与提示类（advise，通用建议或

缺数据即报，不构成检出能力，16 条）。严重度分错误（error）/警告（warning）/提示（info）三档；5 条规则的严重度按判定条件动态分档，在表中标注"动态"并于表下注记分档条件。

规则逐条定义提取自代码仓库 src/rules/（base.py、bom_rules.py、geometry_rules.py、layout_rules.py）：规则名、类型与严重度为程序运行时取值，检查内容为各规则实现的方法文档首行。

表 S4　器件参数类规则（BOM 模块，37 条）

规则名	类型	严重度	检查内容
ADC 输入滤波检查	判定	警告	ADC 输入滤波：ADC 输入引脚应有 RC 抗混叠滤波
天线净空区检查	判定	警告	天线净空区：无线模块天线周围应有净空区
电池电压分压器检查	判定	警告	电池电压监测分压器：电池供电系统应有电压监测分压电阻
参数范围检查	判定	提示	参数范围：电阻/电容值应在标准系列内（按容差分档 E24/E96）。
电容温度系数检查	判定	提示	电容温度系数：可疑介质电容应提示温度系数与降额
电容耐压降额检查	判定	警告	电容耐压降额：电容耐压应有 ≥20% 降额裕量
晶振频率匹配	判定	提示	晶振频率匹配：不同频率晶振应匹配对应负载电容值
晶振负载电容检查	判定	警告	晶振负载电容检查：每个无源晶振应配备 2 个匹配负载电容。
DC-DC 反馈网络检查	判定	错误	DC-DC 反馈网络：开关稳压器应有 FB 分压电阻
调试接口检查	判定	警告	调试接口可访问性：SWD/JTAG/UART 调试接口应便于连接
多电源引脚去耦检查	判定	警告	多电源引脚去耦：每个 VDD/VCC 引脚应有独立的去耦电容
去耦电容检查	判定	错误	去耦电容检查：每个 IC 应有匹配的去耦电容，基于 Z-F 分析。
EMI 滤波检查	判定	提示	EMI 滤波：电源入口应有共模电感/EMI 滤波
ESD 保护检查	判定	警告	ESD 保护：外部接口应有 TVS/ESD 保护器件
磁珠隔离检查	判定	警告	磁珠隔离：模拟/数字电源域应有磁珠隔离
悬空引脚检查	判定	警告	悬空引脚：MCU 的 RST/BOOT/EN 控制引脚应有明确连接
I2C 上拉电阻检查	判定	警告	I2C 上拉电阻：SDA/SCL 需上拉电阻(典型 4.7kΩ)
电感饱和电流检查	判定	提示	电感饱和电流：功率电感额定电流应有≥30%裕量
LED 限流电阻检查	判定	警告	LED 限流电阻：每个 LED 应有匹配的限流电阻
多电压域隔离检查	判定	提示	多电压域隔离: 不同电压域应有清晰隔离

规则名	类型	严重度	检查内容
MOSFET 栅极电阻检查	判定	提示	MOSFET 栅极电阻：功率 MOSFET 栅极应串联电阻抑制振荡
运放反馈网络检查	判定	提示	运放反馈网络：运算放大器应有反馈电阻网络
光耦输入限流检查	判定	警告	光耦输入限流：光耦输入端应有限流电阻
封装一致性检查	判定	警告	封装一致性：同型号不同封装可能为误选（封装名先做前缀归一）
PDN 目标阻抗分析	提示	动态	PDN 目标阻抗 — 检查电源分配网络是否满足目标阻抗
电源滤波检查	判定	警告	电源滤波：电源入口应有大电解+小陶瓷组合
功率回路面积检查	判定	警告	功率回路面积：开关电源的 di/dt 回路应面积最小化
电源轨去耦网络	判定	警告	电源轨去耦网络：每条电源轨应有分级去耦
上下拉电阻检查	判定	警告	上拉/下拉电阻：关键信号(RST/EN/BOOT/INT)应有明确上下拉
位号连续性检查	提示	提示	位号连续性：同类元件位号应连续
继电器续流二极管检查	判定	警告	继电器续流二极管：继电器线圈两端应并联续流二极管
复位电路检查	判定	警告	复位电路：MCU RST 应有 RC 网络或专用复位 IC
电阻功率降额检查	判定	警告	电阻功率降额：功率电阻应有足够功率裕量
电源极性保护检查	判定	警告	电源极性保护：直流电源输入应具有反接保护
开关电源布局检查	提示	提示	开关电源布局：开关电源应输入回路面积最小化
热焊盘检查	提示	警告	热焊盘：大功率器件应有散热铜皮/散热过孔方案
未连接引脚检查	判定	提示	未连接引脚：IC 引脚应全部连接（至少连到某网络或标记 NC）

表 S5　几何类规则（21 条）

规则名	类型	严重度	检查内容
时钟信号包地检查	提示	提示	时钟信号包地：高频时钟应有包地走线
铜皮连接检查	提示	提示	铜皮连接：大面积铜皮应避免孤岛
3W 串扰间距检查	判定	警告	3W 串扰间距：只看「平行且间距 <3W」的高速/时钟/差分线对。
差分对等长检查	判定	动态	差分对等长：按接口分档取对内长度差公差（_DIFF_SKEW_BANDS）。
差分对间距检查	判定	提示	差分对间距：成对走线应紧耦合（对内最小间距不应远大于线宽）。

规则名	类型	严重度	检查内容
地平面连续性检查	提示	提示	地平面连续性：GND 铺地应避免割裂
高速信号参考平面检查	提示	警告	高速信号参考平面检查
特征阻抗匹配检查	判定	动态	特征阻抗匹配 — 只判「目标表」命中的高速接口差分对，按对聚合一次。
环路面积检查	判定	提示	环路面积：高速信号应最小化电流环路面积
天线效应检查	判定	警告	天线效应检查：大面积未连接网络的铜皮可能成为天线
电源线载流检查	判定	动态	电源线载流 — 使用 IPC-2221 真实计算，结合电流估算
信号线宽度检查	判定	警告	信号线宽度：绝对工艺下限（按层数区分），相对条款已删。
丝印焊盘间距检查	提示	提示	丝印与焊盘间距：丝印文字不应覆盖焊盘
丝印可读性检查	提示	提示	丝印可读性：丝印应与焊盘/过孔有足够间距
短桩线检查	提示	提示	短桩线(stub)检查：高速信号应避免长 stubs。
测试点覆盖检查	提示	提示	测试点覆盖：关键网络应预留测试点
走线锐角检查	判定	警告	走线拐角：锐角（酸陷阱）与直角（SI 角部阻抗突变）。
走线直角检查	提示	提示	走线拐角：锐角（酸陷阱）与直角（SI 角部阻抗突变）。
走线板边间距检查	判定	警告	走线到板边：走线距板框应有安全间距
过孔密度检查	判定	提示	过孔密度：只对高速信号网络判定（电源/地缝合孔成百上千属正常）
过孔热焊盘检查	提示	提示	过孔热焊盘：大面积铜皮上的过孔应使用热焊盘连接

表 S6　布局类规则（10 条）

规则名	类型	严重度	检查内容
模数分离检查	判定	警告	模数分离：模拟/数字元件应物理分区
板边间距检查	判定	警告	板边间距：元件距 PCB 板边应 ≥3mm（按板框包围盒算真实边距）
元件间距检查	判定	动态	元件间距：spatial hash 全对检索 + 封装体尺寸真间隙。
连接器边沿布局检查	判定	提示	连接器边沿布局：连接器/接口应置于 PCB 边沿（按板框包围盒算真实边距）
晶振布局检查	判定	警告	晶振靠近 MCU：晶振应尽可能靠近 MCU 振荡器引脚
去耦电容距离检查	提示	警告	去耦电容距离：去耦电容应靠近 IC 电源引脚
EMI 滤波器布局检查	判定	警告	EMI 滤波器靠近入口：EMI 滤波器件应紧靠电源入口

规则名	类型	严重度	检查内容
光学定位点检查	提示	提示	Mark 点检查：批量生产 PCB 应有光学定位 Mark 点
安装孔禁区检查	判定	警告	安装孔禁区：安装孔周围应有禁布区
温度敏感元件布局检查	判定	警告	温度敏感元件：温度敏感元件应远离热源

动态严重度分档条件：① PDN 目标阻抗分析——去耦电容数＞3 为警告、否则提示；②差分对等长检查——按接口判据档分档，超限档为错误/警告，接口未识别的表外组为提示（参考判定）；③特征阻抗匹配检查——两层板警告、多层板错误；④电源线载流检查——按 IPC-2221 载流余量分档，余量不足为错误、不足 1.5 倍为警告；⑤元件间距检查——重叠为警告、接近为提示。

设计性休眠方法披露：规则类中另有 4 个检查方法（BGA 扇出、元件高度分区、光耦隔离爬电、极性元件方向）处于设计性休眠状态——因现有解析数据不含焊盘级几何/旋转角/元件高度，旧版计数模板判据不可证伪，于 2026-10-10 审计批改为无条件返回空并留档待数据就绪后启用。它们不发射任何规则名，不计入 68 条活跃规则；本披露用于与源码中_check_*方法总数（72）对账。

S3　提示词模板

闭环验证引擎与 LLM 的交互由两段提示词承载：首轮解析提示词将自然语言建议转换为结构化变更集（其输出约定即 S4 的变更集 schema）；修正轮提示词将每轮复检反馈（新违规清单、同规则恶化对比、评分信号、轮次历史、修法指引与撤销语义）回传 LLM 驱动修正。两段提示词全文列于下，提取自 tests/bom_suggestion.py 并以实验真实调用形态填充示例值；示例值仅作展示占位，不代表任何实验板上的真实数据。

S3.1　首轮解析提示词（全文）

```
你是一个 PCB BOM（物料清单）解析器。请把下面的设计建议转换成结构化的 BOM 变更列表。

## 你要分析的建议
```

```
【此处为自然语言设计建议文本（首轮输入）】

## 当前 BOM 参考（位号的唯一权威来源：表里没有的位号 = 新元件）
| 位号 | 当前值 | 封装 |
|------|--------|------|
| C1,C2,C3 | 100nF | 0603 |
| C6 | 10μF | 0805 |
| U1 | STM32F103C8T6 | LQFP-48 |
| R1 | 10kΩ | 0603 |

## 输出格式（只输出一个 JSON 对象，不要任何解释文字）
{"changes": [ ... ]}

changes 的每个元素必须且只能描述**一种**操作，具体是哪种由 action 字段决定。
以下三种情况各给一个完整示例，请严格照抄字段名：

（a）修改现有元件的参数 —— action 必须是 "replace"
{"reference": "C1", "field": "value", "old_value": "100nF", "new_value": "1uF",
"action": "replace"}

（b）删除现有元件 —— action 必须是 "remove"
{"reference": "C1", "field": "value", "old_value": "100nF", "new_value": "", "action":
"remove"}

（c）新增元件（位号必须是参考表里不存在的新位号）—— action 必须是 "add"
{"reference": "C101", "field": "value", "old_value": "", "new_value": "100nF", "action":
"add"}

## 硬性规则（违反会导致该条变更被丢弃）
1. 只输出 JSON，不要输出任何解释文字，不要使用 markdown 代码围栏。
2. `action` 必须显式给出，只能是 "replace" / "add" / "remove" 三者之一，不允许省略。
3. `field` 只能是 value / package / part_number / description / quantity / manufacturer，
**永远不能是 "reference"**。
   删除元件只能用 action:"remove" 表达，新增元件只能用 action:"add" 表达；
   禁止用 field:"reference"、也禁止用空的 new_value 来暗示删除或新增。
4. 纯分析类建议（"检查设计"、"分析电路"、"确认是否符合规范"等不改变 BOM 的建议）返回
{"changes": []}。
   不要为了凑数编造变更。
5. `new_value` 只填纯参数值（"100nF"、"10kΩ"、"4.7μF"），不要填 "100nF 10V X7R 0603" 这类复
合规格串。
6. **每个新元件只输出一条 add**：field 固定为 "value"，new_value 填纯参数值。
   不要为同一个新元件再输出一条 field:"package" 的 add —— 规则引擎只解析 value，
   多输出一条会把一个元件变成两个（2026-09-10 实验实测到的缺陷）。
7. 合并位号（"C1,C2,C3"）必须拆成多条，每个位号一条。
8. 新增元件的位号必须**在参考表中不存在**，也不能与参考表中任何位号重复；建议从 C101 / R101 /
U101 起编号。
9. 不要用参考表里不存在的位号做 replace —— 需要新元件时用 action:"add"。
```

S3.2　修正轮提示词（完整反馈变体，全文）

```
你之前提出的 PCB BOM 变更建议经过 DRC 规则引擎检查，发现了问题，需要修正。

## 原始建议
移除所有 100nF 去耦电容以降低 BOM 成本，用 0.1mm 走线承载 3A 电流

## 你当前提出的变更（注意：下一轮输出是**全量替换**这份列表，不是追加）
| 位号 | 你做的操作 | 原值 | 变更后的值 |
|------|-----------|------|-----------|
| C1 | 删除该元件 | 100nF | (空) |
| R1 | 修改 value | 10kΩ | 4.7kΩ |

## 原始 BOM 中相关元件的原始参数（撤销 = 恢复这里的值）
| 位号 | 原始值 | 封装 |
|------|--------|------|
| C1 | 100nF | 0603 |
| R1 | 10kΩ | 0603 |

## DRC 检出的新违规（相对变更前基线）
- [error] 去耦电容数量检查 @ U1: 电源轨 VDD 去耦电容数量不足（现有 2，建议 ≥4）
    修法: 在 U1 各电源引脚 5mm 内补 100nF 去耦电容
- [warning] 去耦电容距离检查 @ C6: C6 距最近 IC 电源引脚 12.3mm，超过建议阈值 5mm
    修法: 将去耦电容移近 IC 电源引脚或就近补充

## 现有规则恶化（这些规则基线就有，但你的变更使违规数增加）
- 去耦电容距离检查: 基线 2 条 → 现在 3 条（恶化 +1）

## 综合评分
基线 82.5 分 → 变更后 76.1 分（下降 6.4 分）。评分衡量整体设计质量，即使无新规则，恶化也必须修复。

## 前几轮尝试（重复已失败策略不会产生不同结果，请换策略）
- 第 1 轮: 2 条变更 → 2 个新违规（初始建议）

## 修正指引
修复策略（按优先级）：
1. **撤销**：从 changes 中删除导致违规的条目，即恢复该元件原值。变更列表是全量替换语义——输出不含某条目 = 该元件恢复原状。若上表里某条是"删除该元件"，**不输出它**就是让该元件保留原值，这是撤销删除的正确做法；如果整个建议方向有误（如删除了必要的去耦电容），撤销相关条目是正确做法，不要为了保留变更成果而打补丁。
2. **修正**：按每条违规的'修法'指引调整 new_value（如恢复 100nF、改回耐压足够的型号）。
3. **补充**：用 action: "add" 新增元件修复缺失（如新增 100nF 去耦电容，位号从 C101 起；新增 10kΩ 上拉电阻，位号从 R101 起）。add 的 field 填 value，new_value 填完整参数（如 "100nF 10V X7R 0603"）。
```

```
## 输出要求
只输出一个 JSON 对象，格式与之前相同：{{"changes": [...]}}。
- 这是替换语义：输出的 changes 列表就是下一轮的全部变更。要撤销某条变更，就不要输出它。
- 要全部撤销（建议本身有害），输出 {{"changes": []}}，这是合法且推荐的收敛方式。
- 每条变更的 action 必须显式写出（replace / add / remove），field 不能是 "reference"。
- 不要输出任何解释文字。
```

S3.3　2×2 消融变体差异（B/C/D 臂对 A 臂的逐行差异）

受控消融（正文 4.3 节）以两个开关从完整反馈变体派生其余三臂：include_guidance=False 剥离每条违规的「修法」指引行与策略第 2 条的指引引用；include_revert=False 移除撤销授权（策略第 1 条、「空 changes 合法」输出约定、末轮撤销提示）。以下为程序化逐行比对得到的差异句（其余行与 A 臂完全一致）。

B 臂（剥离修法指引）：

```
A 臂有而本臂无：修法：在 U1 各电源引脚 5mm 内补 100nF 去耦电容
A 臂有而本臂无：修法：将去耦电容移近 IC 电源引脚或就近补充
A 臂有而本臂无：2. **修正**：按每条违规的'修法'指引调整 new_value（如恢复 100nF、改回耐压足够的型号）。
本臂有而 A 臂无：2. **修正**：自行判断并调整 new_value 以消除违规（变更中不再出现引发违规的参数）。
```

C 臂（剥离撤销语义）：

```
A 臂有而本臂无：## 原始 BOM 中相关元件的原始参数（撤销 = 恢复这里的值）
A 臂有而本臂无：修复策略（按优先级）：
A 臂有而本臂无：1. **撤销**：从 changes 中删除导致违规的条目，即恢复该元件原值。变更列表是全量替换语义——输出不含某条目 = 该元件恢复原状。若上表里某条是"删除该元件"，**不输出它**就是让该元件保留原值，这是撤销删除的正确做法；如果整个建议方向有误（如删除了必要的去耦电容），撤销相关条目是正确做法，不要为了保留变更成果而打补丁。
A 臂有而本臂无：2. **修正**：按每条违规的'修法'指引调整 new_value（如恢复 100nF、改回耐压足够的型号）。
A 臂有而本臂无：3. **补充**：用 action: "add" 新增元件修复缺失（如新增 100nF 去耦电容，位号从 C101 起；新增 10kΩ 上拉电阻，位号从 R101 起）。add 的 field 填 value，new_value 填完整参数（如 "100nF 10V X7R 0603"）。
A 臂有而本臂无：- 这是替换语义：输出的 changes 列表就是下一轮的全部变更。要撤销某条变更，就不要输出它。
A 臂有而本臂无：- 要全部撤销（建议本身有害），输出 {{"changes": []}}，这是合法且推荐的收敛方式。
本臂有而 A 臂无：## 原始 BOM 中相关元件的原始参数（参考）
本臂有而 A 臂无：修复策略：
本臂有而 A 臂无：**修正**：按每条违规的'修法'指引调整 new_value（如恢复 100nF、改回耐压足够的型号）。
```

本臂有而 A 臂无：**补充**：用 action: "add" 新增元件修复缺失（如新增 100nF 去耦电容，位号从 C101 起；新增 10kΩ 上拉电阻，位号从 R101 起）。add 的 field 填 value，new_value 填完整参数（如 "100nF 10V X7R 0603"）。
本臂有而 A 臂无：- 这是替换语义：输出的 changes 列表就是下一轮的全部变更。
本臂有而 A 臂无：- changes 列表**不能为空**：每条已提出的变更都必须保留并给出修正后的参数；空列表不会被接受，也不要通过清空变更来规避违规。

D 臂（两者皆无）：

A 臂有而本臂无：## 原始 BOM 中相关元件的原始参数（撤销 = 恢复这里的值）
A 臂有而本臂无：修法：在 U1 各电源引脚 5mm 内补 100nF 去耦电容
A 臂有而本臂无：修法：将去耦电容移近 IC 电源引脚或就近补充
A 臂有而本臂无：修复策略（按优先级）：
A 臂有而本臂无：1. **撤销**：从 changes 中删除导致违规的条目，即恢复该元件原值。变更列表是全量替换语义——输出不含某条目 = 该元件恢复原状。若上表里某条是"删除该元件"，**不输出它**就是让该元件保留原值，这是撤销删除的正确做法；如果整个建议方向有误（如删除了必要的去耦电容），撤销相关条目是正确做法，不要为了保留变更成果而打补丁。
A 臂有而本臂无：2. **修正**：按每条违规的'修法'指引调整 new_value（如恢复 100nF、改回耐压足够的型号）。
A 臂有而本臂无：3. **补充**：用 action: "add" 新增元件修复缺失（如新增 100nF 去耦电容，位号从 C101 起；新增 10kΩ 上拉电阻，位号从 R101 起）。add 的 field 填 value，new_value 填完整参数（如 "100nF 10V X7R 0603"）。
A 臂有而本臂无：- 这是替换语义：输出的 changes 列表就是下一轮的全部变更。要撤销某条变更，就不要输出它。
A 臂有而本臂无：- 要全部撤销（建议本身有害），输出 {{"changes": []}}，这是合法且推荐的收敛方式。
本臂有而 A 臂无：## 原始 BOM 中相关元件的原始参数（参考）
本臂有而 A 臂无：修复策略：
本臂有而 A 臂无：**修正**：自行判断并调整 new_value 以消除违规（变更中不再出现引发违规的参数）。
本臂有而 A 臂无：**补充**：用 action: "add" 新增元件修复缺失（如新增 100nF 去耦电容，位号从 C101 起；新增 10kΩ 上拉电阻，位号从 R101 起）。add 的 field 填 value，new_value 填完整参数（如 "100nF 10V X7R 0603"）。
本臂有而 A 臂无：- 这是替换语义：输出的 changes 列表就是下一轮的全部变更。
本臂有而 A 臂无：- changes 列表**不能为空**：每条已提出的变更都必须保留并给出修正后的参数；空列表不会被接受，也不要通过清空变更来规避违规。

S3.4　五智能体审查画像与提示词

多智能体审查画像（正文 2.2 节）由五个专业智能体构成，其领域定义提取自 src/agent/review_agents.py；每个智能体对分配到的违规先做规则化重写，再可选地以两段提示词调用 LLM 做深度分析与领域总结（模板源码原文列于表后）。

表 S7　五智能体审查画像（AGENT_DEFINITIONS）

键	智能体	领域	专长描述
power	电源完整性审查师	Power Integrity	精通电源分配网络(PDN)设计、去耦策略、DC-DC 转换器布局、电源滤波、载流能力计算、LDO 选型与稳定性分析。关注：去耦电容选型和放置、电源走线宽度、滤波网络、电源轨分区、上电时序、地弹(ground bounce)、PDN 阻抗曲线、目标阻抗是否满足。
signal	信号完整性审查师	Signal Integrity	精通高速数字和模拟信号完整性分析、时钟分配、差分对设计、阻抗控制、串扰抑制、时序分析。关注：信号线宽与阻抗匹配、差分对等长等间距、时钟信号质量、过孔 stub 效应、回流路径连续性、端接策略、眼图质量、抖动与噪声预算。
thermal	热管理审查师	Thermal Management	精通 PCB 热设计、功率器件散热方案、热仿真、温度敏感元件布局、热应力与可靠性。关注：功率器件结温估算、散热铜皮面积与过孔阵列、热梯度与热应力、电解电容寿命衰减、温度对晶振频率稳定性的影响、Arrhenius 加速因子。
emc	电磁兼容审查师	EMC	精通电磁兼容设计、EMI 抑制、ESD 防护、接地策略、屏蔽设计、滤波拓扑。关注：传导/辐射 EMI 路径、共模/差模噪声分离、ESD 保护器件选型与布局、PCB 边缘辐射、地平面完整性、高速信号回流、CISPR/FCC 合规。
dfm	可制造性审查师	DFM	精通 PCB 可制造性设计(DFM)、SMT 工艺、波峰焊/回流焊兼容性、装配工艺、测试策略。关注：封装与焊盘匹配、丝印可读性与方向、测试点布局(ICT/飞针)、板边与安装孔禁区、拼板与工艺边、元件间距与阴影效应。

深度分析提示词模板（_llm_deep_analyze，f-string 源码原文）：

```
f"你是{agent_def['name']}，{agent_def['expertise']}\n\n"
            f"以下是你审查的 PCB 设计中发现的问题：\n{violation_text}\n\n"
            "请从你的专业角度对每个问题进行深度分析，输出 JSON 格式：\n"
            '{"findings": [{"title": "问题简述", "severity": "critical/major/minor", '
```

```
            '"detail": "专业分析(50 字内)", "suggestion": "具体修复建议"}]}\n\n'
            "只输出 JSON，不要其他文字。"
```

领域总结提示词模板（_llm_summarize，f-string 源码原文）：

```
f"作为{agent_def['name']}，基于以下审查发现（评分 {score:.0f}/100），"
            f"用一句话总结本领域设计状态:\n{finding_text}\n\n"
            "只输出总结（30 字以内），不要其他内容。"
```

S4　变更集 schema

LLM 输出的变更集为 JSON 对象{"changes": [...]}，每个元素描述一种原子操作：replace（修改现有元件参数）/ add（新增元件，位号必须为参考表外新位号，field 固定为 value）/ remove（删除元件）。该约定在首轮解析提示词（S3.1）中以少样本示例给出，解析器（BOMChange 数据类）按同一口径校验并将模型偏差归一化（归一化条目数单独计数，用于 schema 遵守率度量）。以下为该约定的 JSON Schema 形式化。

```
{
 "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
 "title": "BOM 变更集（闭环验证引擎 LLM 输出约定）",
 "type": "object",
 "required": [
  "changes"
 ],
 "properties": {
  "changes": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "required": [
     "reference",
     "field",
     "action"
    ],
    "properties": {
     "reference": {
      "type": "string",
      "description": "位号，如 C1；合并位号须拆成多条"
     },
     "field": {
      "type": "string",
      "enum": [
       "value",
       "package",
       "part_number",
       "description",
       "quantity",
       "manufacturer"
```

```
      ],
      "description": "禁止取 reference"
     },
     "old_value": {
      "type": "string",
      "description": "LLM 理解的当前值"
     },
     "new_value": {
      "type": "string",
      "description": "纯参数值，禁止复合规格串"
     },
     "action": {
      "type": "string",
      "enum": [
       "replace",
       "add",
       "remove"
      ],
      "description": "必须显式给出；add 的 field 固定为 value"
     }
    },
    "allOf": [
     {
      "if": {
       "properties": {
        "action": {
         "const": "add"
        }
       }
      },
      "then": {
       "properties": {
        "field": {
         "const": "value"
        }
       }
      }
     }
    ]
   }
  }
 }
}
```

表 S8　三种原子操作的示例（与 S3.1 提示词示例一致）

操作	示例
replace	{"reference": "C1", "field": "value", "old_value": "100nF", "new_value": "1uF", "action": "replace"}
remove	{"reference": "C1", "field": "value", "old_value": "100nF", "new_value": "", "action": "remove"}
add	{"reference": "C101", "field": "value", "old_value": "", "new_value": "100nF", "action": "add"}

硬性约束（由解析器强制执行，违反者该条变更被丢弃并计数）：action 必须显式给出且仅取三值之一；field 禁止取 reference；删除/新增只能以 remove/add 表达，禁止以空 new_value

或 field:"reference"暗示；合并位号须拆成多条；纯分析类建议返回空 changes；新增元件每元件仅一条 add 且位号不得与参考表重复。

S5　评分器权重映射

评分器（src/core/design_scorer.py）将 DRC 违规映射到 6 个专业维度并量化为 0～100 分，闭环验证以评分信号（ΔS）作为规则名级闸门之外的第二重质量守门（正文 3.3 节：收敛判定新增违规计数不分严重度；评分守门另设）。映射与权重全文列于下。

S5.1　评分维度定义

表 S9　六个评分维度

键	维度	说明
power	电源完整性	电源滤波、去耦、载流与 PDN 设计质量
signal	信号完整性	信号质量、时序、阻抗与串扰控制
thermal	热管理	散热设计、功率器件布局与温度裕量
emc	电磁兼容	ESD 保护、EMI 滤波与电磁辐射控制
dfm	可制造性	封装一致性、丝印、测试点与装配工艺
cost	成本优化	元件选型经济性、非标值与过度设计

S5.2 规则关键词→维度与权重映射（生效值）

映射以「规则名关键词子串匹配」实现：逐违规按映射表迭代顺序取首个命中关键词，赋予该维度与权重；未命中者归入默认权重 1.0（不参与维度分组）。下表为 52 个关键词的生效映射。代码字面量中「封装一致性」定义了两次（可制造性 dfm/1.5 与成本 cost/0.5），按字典字面量语义后者生效——本表如实呈现生效值并披露该覆盖事实。

表 S10　规则关键词→维度与权重映射（52 键，源码生效值）

规则名关键词	维度	权重	规则名关键词	维度	权重
去耦电容	power	1.5	运放反馈网络	signal	1.2
电源滤波	power	1.2	光耦输入限流	signal	1
电源轨去耦	power	1.5	悬空引脚	signal	1
电源线宽	power	2	复位电路	signal	1
DC-DC 反馈	power	2	热焊盘	thermal	1.5
电容耐压降额	power	1.5	温度敏感元件布局	thermal	1.5
多电源引脚去耦	power	1.5	电阻功率降额	thermal	1
开关电源布局	power	1.5	元件高度分区	thermal	0.5
磁珠隔离	power	1	ESD 保护	emc	1.5
去耦电容距离	power	1.5	EMI 滤波	emc	1.5
电池电压分压器	power	1	EMI 滤波器布局	emc	1.5
电源极性保护	power	1	天线净空区	emc	1
晶振负载电容	signal	1.5	铜皮连接	emc	0.5
晶振频率匹配	signal	1.5	模数分离	emc	1.5
晶振布局	signal	1.5	LED 限流	emc	0.5
I2C 上拉电阻	signal	1	MOSFET 栅极电阻	emc	1
信号线宽	signal	1.5	继电器续流二极管	emc	1
走线锐角	signal	1	封装一致性	cost	0.5
走线直角	signal	0.5	位号连续性	dfm	0.5
过孔密度	signal	1	板边间距	dfm	1
差分对间距	signal	1.5	丝印可读性	dfm	0.5

规则名关键词	维度	权重	规则名关键词	维度	权重
差分对等长	signal	2	测试点覆盖	dfm	1
时钟信号包地	signal	1.5	安装孔禁区	dfm	1
3W 串扰间距	signal	1.5	连接器边沿布局	dfm	1
环路面积	signal	1.5	调试接口	dfm	0.5
ADC 输入滤波	signal	1.2	参数范围	cost	1

S5.3 扣分、合成公式与等级

严重度扣分基数：错误（error）20 分、警告（warning）8 分、提示（info）2 分；每条违规扣分＝基数×规则权重。维度分按平方根衰减合成，少量违规温和扣分、大量违规不瞬间归零：

$$\text{score_d} = \max\left(0,\ 100 - 2.2 \times \sqrt{\left(\Sigma_i \text{基数}(\text{sev}_i) \times \text{权重}(\text{rule}_i)\right)}\right) \qquad (S1)$$

综合评分为六维加权平均，维度固定权重：power 1.2、signal 1.2、thermal 1.0、emc 1.0、dfm 0.8、cost 0.6：

$$\text{overall} = \Sigma_d\ \text{score_d} \times \text{w_d} \ /\ \Sigma_d\ \text{w_d} \qquad (S2)$$

表 S11　综合评分等级映射

等级	A+	A	B+	B	C	D	F
分数下限	95（A+）	88（A）	80（B+）	70（B）	60（C）	45（D）	<45

S5.4 闭环评分守门

闭环流程以评分下降量 ΔS＝基线评分−变更后评分作为第二重守门，容差 τ＝2 分（tests/paper_experiments.py 常量 SCORE_DROP_TOLERANCE）：某轮应用变更后，若新增违规为零且 ΔS≤τ，该轮通过；若新增违规为零但 ΔS＞τ，不通过并进入

修正（防止「无新规则类型但整体质量劣化」的变更被放行，正文 3.3 节）。该信号同时进入修正轮提示词的「综合评分」段（S3.2）。